

Programmation en langage C

SMI/S 3

SERIES DES EXERCICES

Pr S.ELFIALI

2018-2019

Série 1 :

Exercice 1 :

ci-dessous, un programme écrit en C. réécrire ce programme en essayant de distinguer et classer autant que possible les éléments qui composent ce programme (commentaires, variables, déclarations, instructions, etc.)

```
#include <stdio .h>
/* Ce programme calcule la somme de 4 nombres entiers
introduits au clavier.
*/
void main() {
    int NOMBRE, SOMME, COMPTEUR;
    /* Initialisation des variables */
    SOMME = 0;
    COMPTEUR = 0;
    /* Lecture des données */
    while (COMPTEUR < 4) {
        /* Lire la valeur du nombre suivant */
        printf("Entrez un nombre entier :");
        scanf("%i", &NOMBRE);
        /* Ajouter le nombre au résultat */
        SOMME += NOMBRE;
        /* Incrémenter le compteur */
        COMPTEUR++;
    }
    /* Impression du résultat */
    printf("La somme est: %i \n", SOMME);
}
```

Exercice 2 :

Complétez le tableau suivant :

base décimale	base octale	base hexadécimale	représ. binaire
	01770		
8100			
		0XAAAA	
			1001001001
			1100101011111110
10000			
	0234		

Exercice 3 :

1. Corriger la syntaxe du programme suivant et expliquer ce qu'affiche le programme corrige.

```
Void main {  
  int a , b , c , d ;  
  a = 3 ; b = 4 ; c = a + b ;  
  printf ( "%d\n" , c )  
  c - 2 = d ; c = c ; e = d + 1 ; ;  
  printf ( "%d %d\n" , e , a + e )  
}
```

2. Donner les valeurs des variables à l'issue de l'exécution des programmes C suivants:

```
void main ( ) {  
  int a , b , c , x , y ;  
  a = 4 ; b = a - a ; c = 1 2 ;  
  x = b - a ; y = x - b - a - c ;  
}
```

```
void main ( ) {  
  int x , y , z , u ;  
  x = 1 ; y = -2 ; x = x + 3 ; x = y - 1 ;  
  y = x + 2 ; y = y + 4 ; x = x + 5 ; z = u - u ;  
}
```

Exercice 4 :

Que va-t-il se passer lors de l'exécution du programme suivant, si l'utilisateur saisit 67?

```
#include <stdio.h>  
#include <conio.h>  
void main()  
{  
  char c;  
  printf("ENTRER UN CARACTERE: ");  
  scanf("%c",&c);  
  printf("VOICI SON CODE ASCII: %d\n",c);  
  printf("POUR CONTINUER FRAPPER UNE TOUCHE ");  
  getch();  
}
```

Exercice 5 :

Ecrire un programme qui affiche le résultat des opérateurs entiers pour deux valeurs arbitraires choisies au clavier

- Opérateurs arithmétiques : +, -, *, /, %
- Opérateurs relationnels : ==, !=, <=, >=
- Opérateurs logiques : &&, ||, !
- Opérateurs bit-à-bit : &, ^, ~, «, »
- Affectation composée : +=, -=, *=, /=, %=, &=, ^=, |=, «=, »=
- Incrément et décrétement : x++, ++x, x--, --x

Exercice 6 :

Ecrire un programme qui déclare la variable constante et demande a utilisateur de saisir la valeur de la variable R. Déclarer trois variables D, P et S et affecter respectivement à ces variables les valeurs du diamètre, du périmètre et de la surface d'un cercle dont le rayon est R.

Exercice 7 :

Soient n un nombre entier strictement positif et $S(n) = \sum_{i=1}^n \sqrt{i}$. Ecrire un programme permettant de calculer $S(n)$

Exercice 8 :

Ecrire un programme qui lit la date et l'heure du clavier et écrit les données reçues sur l'écran.

Exemple :

Introduisez la date (jour/mois/année) : 11/11/1991

Introduisez l'heure (heure:minute:seconde) : 10:11:05

Date :

Jour : 11

Mois : 11

Année : 1991

Heure :

Heure : 10

Minute: 11

Seconde: 05

Série 2 : Le Conditionnel

Exercice 1 :

Considérez la séquence d'instructions suivante :

```
if (A>B) printf ("premier choix \n"); else
if (A>10) printf ("deuxième choix \n");
if (B<10) printf ("troisième choix \n");
else printf ("quatrième choix \n");
```

a) Copiez la séquence d'instructions en utilisant des tabulateurs pour marquer les blocs if - else appartenant ensemble.

b) Déterminez les réponses du programme pour chacun des couples de nombres suivants et vérifiez à l'aide de l'ordinateur.

- A=10 et B=5
- A=5 et B=5
- A=5 et B=10
- A=10 et B=10
- A=20 et B=10
- A=20 et B=20

Exercice 2 :

Ecrivez un programme qui lit deux valeurs entières (A et B) au clavier et qui affiche le signe du produit de A et B sans faire la multiplication.

Exercice 3 :

Ecrivez un programme qui lit deux valeurs entières (A et B) au clavier et qui affiche le signe de la somme de A et B sans faire l'addition.

Exercice 4 : Moyenne

Ecrire un programme qui permet de calculer la moyenne de deux étudiants sachant que chaque étudiant à 2 matières.

Si la valeur saisie est inférieur à 0 ou supérieur à 20 demandez à l'utilisateur de saisir une valeur positive et inférieure ou égale à 20.

La lecture des notes ainsi que l'affichage des résultats se fait dans le tableau suivant :

	Note 1	Note 2	Moy
Etudiant 1			
Etudiant 2			

Exercice 5 :

L'échelle de Richter permet de d'écrire la magnitude des tremblements de terre :

1	Micro tremblement de terre, non ressenti
2	Très mineur. non ressenti mais détecté
3	Mineur. causant rarement des dommages
4	Léger. Secousses notables d'objets à l'intérieur des maisons
5	Modéré. L'légers dommages aux édifices bien construits
6	Fort. Destructeur dans des zones allant jusqu'a 180 kilomètres à la ronde si elles sont peuplées
7	Majeur. Dommages modères à sévères dans des zones plus vastes
8	Important. Dommages sérieux dans des zones à des centaines de kilomètres à la ronde
9	Dévastateur. Dévaste des zones sur des milliers de kilomètres à la ronde

Si le nombre n'est pas compris entre 1 et 9 c'est qu'il y a erreur de saisie (si inférieur à 1) ou que c'est l'apocalypse (si supérieur à 9).

Écrivez un programme qui permet à l'utilisateur de saisir une valeur d'échelle et qui en réponse affichera à l'écran la description associée à ce nombre.

Exercice 6 :

Ecrire un programme qui permet :

- d'afficher les jours de la semaine (lundi, mardi,...) sachant que les jours sont codés de 1 à 7:*

```
1----->Lundi
2----->Mardi
.....
7----->Dimanche
```

- d'afficher les mois de l'année (Janvier, Février,...) sachant que les mois sont codés de 1 à 12:*

```
1----->Janvier
2----->Février
.....
12----->Décembre
```

Exemple :

donnez un nombre de 1 à 7 : 2

Mardi

donnez un nombre de 1 à 12 : 12

Decembre

Série 3 : Itération

Exercice 1 :

Quelle est la valeur de S après exécution des instructions suivantes :

```
int i ;  
int S=0 ;  
for (i=1 ; i <6 ;i=i+2)  
S=S+i ;
```

Exercice 2 :

Soit le petit programme suivant :

```
#include <stdio.h>  
void main() {  
    int i, n, som ;  
    som = 0 ;  
    for (i=0 ; i<4 ; i++) {  
        printf ("donnez un entier ") ;  
        scanf ("%d", &n) ;  
        som += n ;  
    }  
    printf ("Somme : %d\n", som) ;  
}
```

Écrire un programme réalisant exactement la même chose, en employant, à la place de l'instruction `for` :

- une instruction `while`
- une instruction `do... while`

Exercice 3 :

Calculez la somme, le produit et la moyenne d'une suite de chiffres non nuls entrés au clavier, sachant que la suite est terminée par zéro. Retenez seulement les chiffres (0, 1 ... 9) lors de l'entrée des données et effectuez un signal sonore si les données sortent de ce domaine.

Exercice 4 :

Ecrire un programme qui pour une valeur de i choisie au clavier, affiche i fois la valeur i sur la i -ème ligne. Pour $i = 5$, on a par exemple l'affichage suivant.

```
1
22
333
4444
55555
```

Exercice 5 :

Ecrire un programme qui trie par ordre croissant N valeurs double lues au clavier.

Exemple :

Entrer le nombre de valeurs N : 3

Entrez 3 valeurs flottantes : 4.4 1.1 3.3

Vous avez entré les valeurs 4.400000, 1.100000, 3.300000 qui triées par ordre croissant sont 1.100000, 3.300000, 4.400000

Exercice 6 :

Calculez le N -ième terme U_N de la suite de FIBONACCI qui est donnée par la relation de récurrence:

$$U_1=1 \quad U_2=1 \quad U_N=U_{N-1} + U_{N-2} \text{ (pour } N>2\text{)}$$

Déterminez le rang N et la valeur U_N du terme maximal que l'on peut calculer si on utilise pour U_N :

- le type int
- le type long
- le type double
- le type long double

Exercice 7 :

Affiche la table des produits pour N variant de 1 à 10 :

X*Y	I	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	I	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	I	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	I	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	I	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	I	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	I	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	I	0	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	I	0	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	I	0	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	I	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Exercice 8 :

Ecrire un programme qui produit à l'écran la figure suivante. Le nombre de X ou de O est entré au clavier par l'utilisateur. La valeur 0 sert à arrêter l'exécution.

Exemple :

Entrer une valeur entiere (0 si arret): 6

```
X
X X
X X X
X X X X
X X X X X
X X X X X X
O O O O O O
  O O O O O
    O O O O
      O O O
        O O
          O
```

Exercice 9 :

Pour un vecteur $x = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, on a :

$$\|x\| = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2}$$

Ecrire un programme qui :

- Saisi n la dimension de x.
- Saisi les coordonnées de x (en utilisant une boucle do ... while).
- Calcule et affiche la norme de x.

Série 4: Les Tableaux

Exercice 1 :

Traduire du langage algorithmique en C:

```
programme AFFICHER
|   entier tableau A[20]
|   entier I   (* Compteur *)
|   pour I variant de 1 à 20 faire
|       lire A[I]
|   fpour
|   pour I variant de 1 à 20 faire
|       écrire A[I]
|   fpour
fprogramme
```

Exercice 2 :

Écrire un programme qui :

- Lit la dimension N d'un tableau T du type float et remplit le tableau par des valeurs entrées au clavier.
- Affiche le Menu Suivant (après lecture des données):

```
=====
|| 1 > Afficher le tableau et nombre des éléments ||
|| 2 > Inverse du tableau ||
|| 3 > Afficher la valeur maximale ||
|| 4 > Afficher la valeur minimale ||
|| 5 > Afficher le nombre d'occurrence ||
=====
Saisir votre choix :
```

- Affiche le tableau et nombre des éléments.
- inverse l'ordre des éléments du tableau.
- Recherche la valeur maximale contenue dans un tableau de flottants.
- Recherche la valeur minimale contenue dans un tableau de flottants.
- Affiche le nombre d'occurrence d'un flottant saisi par l'utilisateur.

Exercice 3 :

Un carré magique est une matrice carrée de taille $n \times n$ telle que la somme de chaque rangée, de chaque colonne et de chaque diagonale ait la même valeur. Un carré magique est dit normal s'il contient chaque entier compris entre 1 et n^2 exactement une fois. Par exemple, le tableau suivant est un carré magique normal :

$$\begin{bmatrix} 6 & 7 & 2 \\ 1 & 5 & 9 \\ 8 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Ecrire un programme qui retourne true si le tableau a est une matrice carrée

Exercice 4 :

Ecrire un programme qui transfère un tableau M à deux dimensions L et C (dimensions maximales : 10 lignes et 10 colonnes) dans un tableau V à une dimension L*C. Exemple :

$$\begin{pmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} a & b & c & d & e & f & g & h & i & j & k & l \end{pmatrix}$$

Exercice 5 :

Ecrire un programme qui réalise la multiplication d'une matrice A par un réel X.

Rappel:

$$X * \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X*a & X*b & X*c & X*d \\ X*e & X*f & X*g & X*h \\ X*i & X*j & X*k & X*l \end{pmatrix}$$

Série 5 : Les Chaines de Caractère

Exercice 1 :

Lesquelles des chaînes suivantes sont initialisées correctement ? Corrigez les déclarations fausses et indiquez pour chaque chaîne de caractères le nombre d'octets qui sera réservé en mémoire.

- a) `char a[] = "un\ndeux\ntrois\n";`
- b) `char b[12] = "un deux trois";`
- c) `char c[] = 'abcdefg';`
- d) `char d[10] = 'x';`
- e) `char e[5] = "cinq";`
- f) `char f[] = "Cette " "phrase" "est coupée";`
- g) `char g[2] = {'a', '\0'};`
- h) `char h[4] = {'a', 'b', 'c'};`
- i) `char i[4] = "'o'";`

Exercice 2 :

Ecrire un programme qui lit 5 mots, séparés par des espaces et qui les affiche ensuite dans une ligne, mais dans l'ordre inverse. Les mots sont mémorisés dans 5 variables M1, ..., M5. Exemple :

Voici une petite phrase !!
Phrase petite une voici

Exercice 3 :

Écrire un programme qui calcule la longueur d'une chaîne saisie par l'utilisateur.

Exercice 4 :

Écrire un programme qui compare deux chaînes de caractères saisie par l'utilisateur pour l'ordre lexicographique.

Exercice 5 :

Écrire un programme qui supprime les espaces et tabulations d'une chaîne de caractères. Ce programme ne doit pas utiliser de tableau intermédiaire. Exemple :

Bonjour à tous
Bonjouràtous

Exercice 6 :

Écrire un programme qui lit un verbe du premier groupe et qui en affiche la conjugaison au présent de l'indicatif, sous la forme :

*Je chante
Tu chantes
Il chante
Nous chantons
Vous chantez
Ils chantent*

Le programme devra vérifier que le mot fourni se termine bien par « er ». On supposera qu'il ne peut comporter plus de 26 lettres et qu'il s'agit d'un verbe régulier. Autrement dit, on admettra que l'utilisateur ne fournira pas un verbe tel que « manger » (le programme afficherait alors : « nous mangons »).

Série 6 : Les Pointeurs

Exercice 1 :

Soit *p* un pointeur qui pointe sur un tableau *T*:

```
int T[9] = {12, 2, 34, 4, 15, 23, 57, 8, 13};
```

```
int *p;
```

```
p = T;
```

Quelles valeurs ou adresses fournissent ces expressions:

a) **p+2*

b) **(p+2)*

c) *&T[4]* d) *&T[4]-3*

e) *p+4*

f) *p+(*p-10)*

g) **(p+*(p+8)-T[7])*

Exercice 2 :

Qu'écrivent ces programmes à l'écran et pourquoi ?

- 1)

```
int x;  
*(& x) = 7;  
printf ("%d", x) ;
```
- 2)

```
int x, *y, **z;  
z = &y;  
y = &x;  
**z = 12;  
printf ("%d", x) ;
```
- 3)

```
int t[] = {1 ,2 ,3};  
*(t+2) = 5;  
printf ("%d %d %d",t[0] ,t[1] ,t [2]) ;
```
- 4)

```
int t[] = {1 ,2 ,3 ,4 ,5};  
int *x = t +2;  
int i = 0;  
for (i =0;i<2; i ++)  
printf ("%d\n", x[i]) ;
```
- 5)

```
int x =280;  
int *y=&x;  
char *c=&x;  
printf ("%d\n", *y);  
printf ("%d\n", *c);
```

Exercice 3:

Déclarer un tableau de double et un pointeur sur son premier élément. Parcourir les éléments du tableau à l'aide de ce pointeur. Afficher les valeurs du tableau et leurs adresses, en utilisant le tableau et le pointeur.

Exercice 4:

Ecrire un programme qui lit deux chaînes de caractères au clavier et élimine toutes les lettres de la chaîne 1 qui apparaissent aussi dans la chaîne 2. Utiliser deux pointeurs, une variable logique et la fonction strcpy. Exemples :

Bonjour Bravo ==> njou
Bonjour bravo ==> Bnjou
abacab aa ==> bcab

Exercice 5:

Ecrire un programme qui lit une chaîne de caractères CH au clavier et qui compte les occurrences des lettres de l'alphabet en ne distinguant pas les majuscules et les minuscules. Utiliser un tableau ABC de dimension 26 pour mémoriser le résultat et un pointeur PCH pour parcourir la chaîne CH et un pointeur PABC pour parcourir ABC. Afficher seulement le nombre des lettres qui apparaissent au moins une fois dans le texte.

Exemple :

Entrez un ligne de texte (max. 100 caractères) : Jeanne

La chaîne "Jeanne" contient :

1 fois la lettre 'A'

2 fois la lettre 'E'

1 fois la lettre 'J'

3 fois la lettre 'N'

Exercice 6:

Ecrire de deux façons différentes, un programme qui vérifie sans utiliser une fonction de <string>, si une chaîne CH introduite au clavier est un palindrome:

a) en utilisant les tableaux

b) en utilisant des pointeurs

Série 7 : Les Fonctions

Exercice 1 :

Ecrire la fonction permettant de déterminer si un nombre (entier) passé en paramètre en impair ou non. Cette fonction doit retourner 1 si le nombre est impair et 0 s'il est pair.

Tester la fonction dans un programme interactif. C'est le programme principal qui affichera si le nombre est pair ou impair.

Exercice 2 :

- Ecrire une fonction qui affichera le menu Suivant menu suivant:

```
*****MENU*****  
1---->Français  
2---->Anglais  
3---->Espagnol  
9---->Quitter  
*****
```

Choisir votre langue:

- Ecrire une fonction qui affichera le menu Suivant menu suivant (le Menu sera affiche selon la langue choisi): Exemple en Français

```
*****MENU*****  
1---->Racine carrée  
2---->carrée  
3---->cube  
4---->Inverse  
5---->Somme  
6---->Différence  
7---->Produit  
8---->Division entiere  
9---->Quitter  
*****
```

Entrez votre choix (1-9) :

- Ecrire une fonction qui calculera la Racine carrée
- Ecrire une fonction qui calculera le carrée
- Ecrire une fonction qui calculera le cube
- Ecrire une fonction qui calculera l'inverse
- Ecrire une fonction qui calculera la somme
- Ecrire une fonction qui calculera la différence
- Ecrire une fonction qui calculera le produit
- Ecrire une fonction qui calculera la division entière
- Ecrire un programme utilisant les fonctions précédentes

Exercice 3 :

- *Ecrire la fonction NCHIFFRES du type int qui obtient une valeur entière N (positive ou négative) du type long comme paramètre et qui fournit le nombre de chiffres de N comme résultat.*
- *Ecrire un petit programme qui teste la fonction NCHIFFRES.*

Exemple :

Introduire un nombre entier : 6457392

Le nombre 6457392 à 7 chiffres.

Exercice 4 :

- *Ecrire une fonction SMA qui affichera la liste des modules de la filière SMA*
- *Ecrire une fonction SMI qui affichera la liste des modules de la filière SMI*
- *Ecrire une fonction Condition qui affichera les conditions d'accès à chaque filière*
- *Ecrire un programme utilisant les fonctions précédentes*

Série 8 : Les Structures

Exercice 1 :

Soient les lignes d'instruction suivantes:

```
struct timbre{  
    int prix;  
    int annee;  
    char origine[20];  
    char image[20];  
};  
struct timbre COLLECTION[30] ;
```

Comment peut-on accéder à :

- *l'année du timbre numéro 3 de la collection*
- *l'origine du timbre numéro 20 de la collection*
- *le prix de tous les timbres de la collection*

Exercice 2 :

Définir une structure date contenant trois champs de type entier:

- *Jours*
- *Mois*
- *Année*

Initialiser une variable de type structure date.

Afficher cette structure :

- *à l'aide de la variable.*
- *à l'aide d'un pointeur.*

Exercice 3 :

Écrire un programme qui :

- *lit au clavier des informations dans un tableau de structures du type point défini comme suit :*

```
struct point {  
    int num ;  
    float x ;  
    float y ;  
}
```

Le nombre d'éléments du tableau sera fixé par une instruction #define.

- *affiche à l'écran l'ensemble des informations précédentes.*

Exercice 4 :

- Définir les structures *Etudiant* et *Classe*.

Un étudiant est caractérisé par :

- Un entier “numeroEtudiant”.
- Une chaîne de 20 caractères “prenom”.
- Une chaîne de 20 caractères “nom”.
- Un réel “moyenne”.

Une classe est caractérisée par :

- Un tableau de NB_ETU (constante) *Etudiants*.
 - Une moyenne.
-
- Ecrire une fonction qui permet de créer un étudiant. Les noms, prénoms et moyennes seront saisis au clavier. Le numéro doit être le premier entier disponible en commençant par 1.
 - Ecrire une fonction qui permet de créer une classe d'étudiants (sans oublier la mise à jour de la moyenne).
 - Ecrire une fonction qui calcule et renvoie la moyenne d'une classe
 - Ecrire une fonction qui affiche tous les étudiants qui ont une moyenne supérieure à celle de la classe.
 - Ecrire un programme utilisant les fonctions précédentes